

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: Explicar qué es el dithering, para qué se utiliza y por qué funciona.

Video: Clase 10 de SAM

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/c2261df5-c480-4444-9284-30fe904ac069>

Respuesta generada:

El dithering es una técnica utilizada para **mejorar los efectos de la cuantificación**. Consiste en **agregar un ruido independiente a la señal** antes de cuantizarla.

¿Para qué se utiliza el dithering?

- Se emplea para obtener **efectos menos nocivos de la cuantificación**.
- Ayuda a **reducir el ruido de cuantización** en situaciones donde la cuantificación es "gruesa" o se utilizan pocos niveles, lo que de otro modo resultaría en un sonido o imagen de muy baja calidad.
- Permite que el resultado de la cuantificación sea **perceptualmente mejor o más agradable**. Por ejemplo, en audio, una señal cuantificada con dithering a 8 bits suena mucho más razonable que la misma señal sin dithering. En imágenes, evita las transiciones abruptas y crea un efecto de **degradado visual por densidad**.
- Su objetivo es **decorrelacionar el error de cuantización de la señal**.

¿Por qué funciona el dithering?

El funcionamiento del dithering se puede entender desde dos perspectivas:

1. Desde un punto de vista perceptual:

- Cuando se cuantiza una señal con pocos niveles sin dithering, el error de cuantización está **correlacionado con la señal**, lo que genera un efecto muy molesto o una "distorsión" (como un "acople" en audio).
- Al añadir ruido independiente antes de cuantizar, se logra que el error de cuantización se **decorrelacione de la señal**.
- El **ojo y el oído humanos actúan como filtros pasa bajo**. Esto significa que promedian las variaciones rápidas.
- En imágenes, el dithering hace que algunos puntos salten al nivel de cuantificación superior debido a la influencia del ruido. La densidad de estos puntos que "saltan" aumenta a medida que el valor original de la señal crece, creando un **patrón de densidad que el ojo interpreta como un degradado** de grises. De esta forma, aunque se agrega ruido, el resultado visual es mejor.
- En audio, este efecto de filtrado pasa bajo del oído permite que el **ruido de cuantificación, ahora decorrelacionado y más parecido a ruido blanco**,

se perciba como un ruido de fondo, que es mucho más fácil de separar de la señal principal que una distorsión correlacionada.

2. Desde un punto de vista teórico/matemático:

- El modelo simplificado de ruido de cuantización (ruido aditivo blanco de distribución uniforme e independiente de la señal) solo es válido cuando la cuantificación es **suficientemente fina**. Cuando la cuantificación es "gruesa", este modelo deja de ser válido.
- Al sumar un ruido d (dithering) a la señal x , lo que entra al cuantizador es $x + d$.
- Si x y d son independientes, la distribución de probabilidad de $x + d$ es la convolución de las densidades de x y d .
- En el dominio de la frecuencia (a través de las funciones características), esto significa que la función característica de la suma $\varphi_{\{x+d\}}$ es el **producto de φ_x y φ_d** .
- Al elegir adecuadamente el ruido d (por ejemplo, un dithering uniforme o triangular), su función característica φ_d puede hacer que el producto $\varphi_{\{x+d\}}$ se compacte y se mantenga **dentro del "soporte" o intervalo de frecuencias donde el modelo simplificado de cuantización es válido**. Esto evita el solapamiento ("aliasing") de las réplicas de la función característica.
- De esta manera, el dithering logra que el **modelo simplificado para $x + d$ sea válido**, lo que significa que el ruido de cuantización resultante se comporta como ruido independiente de la señal, aditivo y uniforme, incluso en cuantificaciones gruesas. Esto se traduce en una mejora perceptual significativa.
- Existen diferentes tipos de dithering, como el uniforme, el triangular (suma de dos ruidos uniformes independientes) o el gaussiano, cada uno con propiedades distintas que afectan cómo se cumplen las condiciones para la validez del modelo simplificado y la afectación en derivadas de mayor orden. El dithering triangular, por ejemplo, molesta menos las derivadas de la función característica en cero, lo que lleva a un mejor cumplimiento del modelo simplificado. Un dithering gaussiano con una varianza suficientemente grande hace que su función característica sea muy compacta, acercándose a las hipótesis del modelo simplificado.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	4.75/5	Todas las afirmaciones que hace sobre el dithering son correctas desde el punto de vista técnico. No hay errores conceptuales en la respuesta. Sin embargo, dice que el ejemplo de audio usa “8 bits”, que aunque no se menciona en clase no es una afirmación incorrecta por sí misma.
Relevancia	5/5	No hay información irrelevante. Cada afirmación busca responder directamente a la consigna utilizando el material de la clase.
Compleitud	4/5	Aunque muy completa la respuesta omite matices importantes explicados en clase.
Uso del contexto	4.5/5	La respuesta se basa casi por completo en la clase. El único punto claro donde incluye contenido que no surge de la fuente es la mención específica a “8 bits”.
Puntuación general	4.75/5	Es una muy buena respuesta pero no perfecta

Evaluación cualitativa:

En general, la respuesta IA es de muy alta calidad dado que es precisa en sus afirmaciones, se enfoca totalmente en el tema solicitado y está muy bien estructurada. Por lo tanto, se demuestra una excelente capacidad para sintetizar la información de clase. Además, logra explicar con acierto qué es la técnica, por qué se utiliza y cómo funciona.

Los puntos de mejora son sutiles y se centran en la completitud y uso del contexto. La respuesta no está completa pues se simplifican conceptos clave presentados en clase. Al analizar la justificación proporcionada de por qué ciertos tipos de dithering son mejores que otros la IA omite la explicación técnica sobre por qué el ruido triangular es más efectivo, que es una de las partes más detalladas de la clase. Esto hace que la respuesta pierda un poco de la rigurosidad presente. Además no se hace énfasis en la pregunta planteada en

clase de "¿Cómo puede ser que agregar ruido (algo malo) mejore la señal?" y a mi entender es la pregunta que produce interés sobre el tema.

Por otro lado, se puede resaltar la pérdida del hilo narrativo pues la IA presenta la información como una lista de hechos muy bien organizados. No obstante, la respuesta no refleja el hilo conductor de la clase que hace que el concepto sea más intuitivo para comprender (problema -> solución rara -> explicación).

En conclusión, es una respuesta excelente y muy útil, que falla solo en capturar la totalidad de los detalles y matices de la clase, aunque conceptualmente sea impecable.